Matriz RACI - Projeto GreenTech

Plataforma Preditiva e Inteligente para Otimização de Infraestruturas Sustentáveis no Agronegócio
Projeto Interdisciplinar IV · Sistemas de Informação · FHO | Uniararas · 6ºB / 2026 · Revisão de 20/10/2026

RA	Nome completo	Função principal
116526	Felipe Giacomini Cocco	Backend - Engenharia de IA
115575	Fernando Gabriel Perinotto	QA - Scrum Master
116707	Jhonatas Kévin de Oliveira Braga	PO - Gerente de Projeto
116852	Lucas Santos Souza	Frontend
117792	Samuel Wilson Rufino	Arquiteto de Software

Escopo: todas as fases/sprints do projeto, de 24/08/2026 (iniciação) até a apresentação de 07/12/2026, organizadas pelos pacotes da EAP (1.1 a 1.5).

1 Legenda e regras

R	**Responsável** - executa a atividade.	**A**	**Aprovador** - responde pelo resultado e dá a aprovação final (um único por atividade).
C	**Consultado** - dá opinião antes da decisão (comunicação em duas vias).	**I**	**Informado** - é comunicado do andamento ou do resultado.

A/R indica que a mesma pessoa é responsável pela execução e aprovadora. Regras aplicadas: cada atividade tem exatamente um **A** e pelo menos um **R**. Papéis conforme o TAP: Jhonatas (PO e Gerente de Projeto), Fernando (QA e Scrum Master), Samuel (Arquiteto de Software e Hardware IoT), Lucas (Frontend), Felipe (Backend e Engenharia de IA); Sr. Carlos (gerente de produção da Estufa Vale Verde, cliente) e Prof. Marcelo (orientador/avaliador).

2 Matriz RACI por pacote da EAP

ID	Atividade	Fase (sprint) / período	Jhonatas (PO/PM)	Fernando (QA/SM)	Samuel (Arq./HW)	Lucas (Front)	Felipe (Eng. IA)	Sr. Carlos (Cliente)	Prof. Marcelo
1.1 Gerência de Projetos									
1.1.1	Elaboração do TAP, EAP e Dicionário de EAP	Planejamento	A/R	C	C	C	C	I	C
1.1.2	Planejamento do Kanban, Backlog e Sprints	Planejamento	C	A/R	C	C	C	I	I
1.1.3	Apresentação e Entrega Final Acadêmica	Apresentação	A/R	R	R	R	R	I	C
1.1.4	Registro de Partes Interessadas e Matriz RACI	Planejamento a 2ª Fase	A/R	C	C	C	C	I	C
1.1.5	Plano de Tempo, Orçamento e Cronograma Macro	2ª Fase	A/R	C	C	C	C	I	C
1.1.6	Acompanhamento semanal de prazos, riscos e custos (Kanban)	Planejamento a Integração	A/R	R	C	C	C	I	I
1.1.7	Consolidação e entrega dos relatórios de cada fase	1ª, 2ª, 3ª Fase e Integração	A/R	R	R	R	R	I	I
1.2 Hardware e IoT									
1.2.1	Montagem do Circuito ESP32 e Sensores (hipotético, ver 1.2.4)	3ª Fase	I	I	A/R	I	C	I	I
1.2.2	Configuração do Gateway Raspberry Pi (hipotético)	3ª Fase	I	I	A/R	I	I	I	I
1.2.3	Automação de Acionamento via Relé (hipotético, ver 1.2.4)	3ª Fase	I	I	A/R	I	C	I	I

ID	Atividade	Fase (sprint) / período	Jhonatas (PO/PM)	Fernando (QA/SM)	Samuel (Arq./HW)	Lucas (Front)	Felipe (Eng. IA)	Sr. Carlos (Cliente)	Prof. Marcelo
1.2.4	Comunicação dispositivos - Backend (endpoints e chave de API, RNF02) e simuladores de sensores e válvulas	3ª Fase	I	C	C	I	A/R	I	I
1.3 Engenharia e Desenvolvimento de Software									
1.3.1	Frontend Web Responsivo e Dashboards	2ª Fase a Integração	C	C	I	A/R	I	C	I
1.3.2	Backend Django REST Framework e JWT	2ª Fase a Integração	I	C	C	C	A/R	I	I
1.3.3	CRUD de Safras, Lotes e Rastreabilidade (RF02, RF03, RF05)	2ª e 3ª Fase	C	C	R	A/R	R	C	I
1.3.4	Autenticação, perfis de acesso e auditoria (RF01)	1ª e 2ª Fase	I	C	C	R	A/R	I	I
1.3.5	Monitoramento IoT, alertas climáticos, status da plantação e Gêmeo Virtual (RF04, RF06, RF08)	3ª Fase	I	C	A	R	R	C	I
1.3.6	Histórico de produção, colheita e baixa de estoque (RF07)	2ª e 3ª Fase	I	C	C	R	A/R	I	I
1.3.7	Importação de notas fiscais por PDF (RF11)	2ª e 3ª Fase	I	C	C	R	A/R	C	I
1.3.8	Integração com API meteorológica (Open-Meteo, widget de clima do dashboard)	3ª Fase	I	I	C	A/R	C	I	I
1.3.9	Levantamento de requisitos e Documento de Visão e Escopo	Iniciação a 1ª Fase	A/R	C	C	C	C	C	I
1.3.10	Backlog do Produto e histórias de usuário	Planejamento e 1ª Fase	A/R	C	C	C	C	C	I
1.3.11	Diagramas de casos de uso e de atividades; especificação dos casos de uso	1ª e 2ª Fase	A	C	R	C	C	C	I
1.3.12	Diagramas de classes (preliminar e refinado) e Modelo de Dados (DER)	1ª e 2ª Fase	C	C	A/R	C	R	I	I
1.3.13	Protótipos de interface	1ª e 2ª Fase	C	C	C	A/R	I	C	I
1.3.14	Padrões de projeto (Singleton e Builder) e Documento de Arquitetura	2ª Fase (modelagem) a Integração (Builder)	I	C	A/R	R	R	I	I
1.4 Inteligência Artificial									
1.4.1	Modelo Prophet (Previsão de Estoque, RF09)	3ª Fase	I	I	I	I	A/R	I	I
1.4.2	Irrigação Inteligente (Árvore de Decisão, RF10)	3ª Fase	I	C	C	I	A/R	C	I
1.4.3	Assistente Virtual (LLM, RF12) e OCR de imagem de NFs (Tesseract, RF11)	3ª Fase	I	I	I	I	A/R	I	I
1.4.4	Integração das interfaces de IA do front-end com os endpoints (fim do modo de contingência)	3ª Fase e Integração	I	C	I	R	A/R	C	I
1.5 Testes, Validação e Entrega									
1.5.1	Testes de Integração de HW, Web e IA	Integração e testes finais	C	A/R	R	R	R	I	I
1.5.2	Validação Piloto na Estufa Vale Verde	Integração e testes finais	R	R	R	R	R	A	I
1.5.3	Plano de testes e casos de teste	3ª Fase e Integração	C	A/R	C	C	C	I	I
1.5.4	Correção de defeitos e ajustes finais do MVP	Integração e testes finais	A	C	R	R	R	I	I

3 Atividades por fase (sprint)

Fase	Atividades (IDs da matriz)
Iniciação (até 24/08)	1.3.9
Planejamento (25/08 a 31/08)	1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6, 1.3.9, 1.3.10
1ª Fase (até 14/09)	1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.3.4, 1.3.9 a 1.3.13
2ª Fase (15/09 a 05/10)	1.1.4 a 1.1.7, 1.3.1 a 1.3.4, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.11 a 1.3.14
3ª Fase (06/10 a 26/10)	1.1.6, 1.1.7, 1.2.1 a 1.2.4, 1.3.1 a 1.3.3, 1.3.5 a 1.3.8, 1.3.14, 1.4.1 a 1.4.4, 1.5.3
Integração e testes finais (27/10 a 30/11)	1.1.6, 1.1.7, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.14, 1.4.4, 1.5.1 a 1.5.4
Apresentação (07/12)	1.1.3

4 Resumo de responsabilidades por pessoa

Integrante	Atividades como R (inclui A/R)	Atividades como A (inclui A/R)
Jhonatas (PO/PM)	**9**	**10**
Fernando (QA/SM)	**7**	**3**
Samuel (Arq./HW)	**12**	**6**
Lucas (Front)	**15**	**4**
Felipe (Eng. IA)	**18**	**9**
Sr. Carlos	**0**	**1**
Prof. Marcelo	**0**	**0**

Total: 33 atividades, cada uma com um único aprovador (A).

5 Observações

• Os IDs 1.1.1 a 1.1.3, 1.2.1 a 1.2.3, 1.3.1 a 1.3.3, 1.4.1 a 1.4.3, 1.5.1 e 1.5.2 correspondem à matriz já constante no Projeto Técnico (seção 2.3). Os demais foram acrescentados para cobrir todas as fases e os artefatos de Engenharia de Software II e Linguagem de Programação III.

• Ajustes em relação à matriz anterior para respeitar a regra de um único A: em 1.1.3 o Prof. Marcelo passou de A para C (a aprovação interna fica com o PO/PM); em 1.5.2 o Sr. Carlos passou de A/C para A, por ser quem atesta a validação piloto.

• **Revisão de 20/10/2026, alinhada ao estado atual do projeto:** (a) o hardware físico (1.2.1 a 1.2.3) passou a ser hipotético; sensores e válvulas são simulados por comandos do back-end, que enviam leituras pelos mesmos endpoints e chave de API previstos para o ESP32; por isso 1.2.4 passou a ser A/R de Felipe, com Samuel como C; (b) em 1.3.3 Felipe passou de I para R, pelo back-end de Lotes e Safras; (c) a 1.3.8 registra a API Open-Meteo, já consumida pelo widget de clima do front-end, e passou a ser A/R de Lucas, com Felipe como C; (d) a 1.3.14 se estende à Integração, pois o Builder segue planejado; (e) a 1.4.3 passa a citar o OCR de imagem (Tesseract), já que a importação por PDF está em 1.3.7; (f) a 1.3.5 nomeia o RF08 (status da plantação) e a 1.3.9 teve o período ajustado à seção 3.

• O modelo de desenvolvimento é Cascata; por isso as "sprints" correspondem às fases do Plano de Tempo, acompanhadas semanalmente no quadro Kanban (Trello).